

说明

集成电路间总线（I2C）和改良型集成电路间总线（I3C）均为同步串行通信协议，广泛用于连接传感器、加速度计、触控芯片及低功耗外设等。两者在物理层均使用两根信号线（时钟 SCL 及数据 SDA），但 I3C 在保留向后兼容性的基础上，对总线性能、功耗和管理能力进行了显著增强。

适用范围

适用范围	系列
通用 MCU	CH32H417 CH32V407 等

目录

说明	1
目录	2
表格索引	2
图片索引	2
第 1 章 I3C 介绍	1
1.1 I3C 是什么	1
1.2 I2C 的局限	1
1.3 I3C 的核心特性	1
1.3.1 高速传输	1
1.3.2 动态地址分配 (DAA)	1
1.3.3 带内中断 (IBI)	1
1.3.4 可靠性	2
1.4 I3C 与 I2C 对比	2
1.5 I3C 应用场景	2
第 2 章 在 I3C 硬件上驱动 I2C 设备	3
2.1 I3C 兼容性机制	3
2.2 物理连接方式	3
2.3 地址管理与冲突避免	4
2.4 控制器初始化与配置	4
2.5 收发流程	6
2.6 示例代码	6
历史版本	10
声明	11

表格索引

I2C 的问题	1
I3C 与 I2C 对比	2
I3C 的配置项目	6

图片索引

只有 I2C 设备	3
混合设备	3

第1章 I3C 介绍

1.1 I3C 是什么

I3C (Improved Inter-Integrated Circuit) 由 MIPI 联盟于 2017 年发布，是 I2C 的演进标准。它沿用 I2C 的两线制 (SCL/SDA)，改变集中在三处：

- 速率：重定义物理层时序与帧格式，SDR 模式下最高 12.5 Mbit/s；
- 管理：支持动态地址、带内中断、多控制器；
- 兼容：与普通 I2C 设备共存于同一总线。

1.2 I2C 的局限

表 1-1 I2C 的问题

I2C	问题
速率低 (100 kbit/s ~ 1 Mbit/s)	无法满足传感器/图像传感器等高速数据需求
中断需额外 INT 引脚	从机数量多时 GPIO 占用、走线复杂
地址固定 (7-bit, 硬件决定)	同型号设备地址冲突时只能改硬件或不用
无统一总线管理	从机无法动态加入/退出
多主机仲裁效率低	总线利用率低

1.3 I3C 的核心特性

I3C 在保留两线 (SCL、SDA) 串行接口的基础上，实现了大飞跃

1.3.1 高速传输

I3C 数据帧以 SDR (Single Data Rate, 单倍数据率) 为基础，最高 12.5 Mbit/s，远超 I2C 的上限

高速源于混合驱动：传输数据时总线用推挽 (push-pull) 驱动，只有仲裁、应答 (ACK/NACK) 这类需要“线与”的阶段才切回开漏 (open-drain)。推挽驱动无需等外部上拉电容/电阻缓慢充电，电平翻转更快，SCL 才能拉到 12.5 Mbit/s 档；开漏则保证仲裁与应答的逻辑同 I2C 一致。驱动切换由控制器在帧内自动完成，对设备透明。

1.3.2 动态地址分配 (DAA)

I3C 从机不再用固定地址，总线初始化时由控制器通过 ENTDA 命令为每个 I3C 从机分配动态地址，范围为 0x08 ~ 0x77。同型号设备可批量部署，地址由控制器统一管理。

1.3.3 带内中断 (IBI)

I3C 从机可直接在 SCL/SDA 上发起中断请求，无须单独的 INT 引脚，由控制器决定接受与否。多传感器场景下可省下不少 GPIO。

- 中断走总线而非引脚：从机在总线空闲时主动拉低 SDA、发一个特殊起始序列，把“中断请求”带给控制器，替代 I2C 那根独立的中断 (Interrupt/Data Ready) 引脚。从机越多，省 GPIO 效果越明显。

I3C 的中断也分为以下几类：

- 不带数据：只发请求，具体事件靠后续读取或事件寄存器表达；
- 带数据：请求时捎带几个事件字节，省去控制器一次读操作；

请求不一定被接受：控制器可按当前负载对某从机的 IBI 应答或拒绝 (NACK)。多控制器场景下，I3C 从机可被指派为“target”，其它主机可借 IBI 向其发起会话管理请求，这是 I2C 从机没有的能力。

IBI 仅对 I3C 设备有效。legacy I2C 设备挂上总线后中断仍只能走外部 GPIO

1.3.4 可靠性

I3C 在协议层引入的检错手段：

- 地址奇偶校验：SDR 帧的地址字段带位偶校验（odd parity）。
 - 数据 CRC：数据部分可选用 CRC（CRC-8/CRC-32）。
 - 行为校验与 ERR 信号：SDR 帧可对地址之后的数据及行为字段逐一校验；从机也能通过 ERR（Error）信号 通知控制器本帧出错，由控制器决定重传还是终止。
- I2C 只有总线级仲裁和 ACK/NACK，协议本身不做位级校验，出错靠上层软件（读回比对、应用层自算 CRC）。

1.4 I3C 与 I2C 对比

表 1-2 I3C 与 I2C 对比

	I2C	I3C
线数	2（SCL/SDA）	2（SCL/SDA）
最高速率	1 Mbit/s（FM+）	12.5 Mbit/s（SDR）
从机地址	固定 7-bit	动态 7-bit（DAA）
中断	需外部 INT 引脚	带内中断 IBI
校验	无	地址奇偶校验 / 数据 CRC
兼容性	—	支持（legacy 设备可共存）

1.5 I3C 应用场景

- MEMS 传感器（加速度计、陀螺仪、磁力计、压力/湿度传感器）；
- MIPI 生态器件 —— 摄像头/显示屏（配套 MIPI CSI/DSI）；
- PMIC、充电管理、LED 驱动等外设；
- 内存模组（DDR 的 SPD / PMIC 控制）；
- 多传感器、低引脚数、高吞吐的嵌入式平台。

第2章 在 I3C 硬件上驱动 I2C 设备

2.1 I3C 兼容性机制

MIPI I3C 规范规定：I3C 控制器必须向后兼容 I2C，挂在 I3C 总线上的 I2C 设备以 legacy（传统）设备（下称"legacy 设备"）身份存在，然后 I3C 控制器使用 SDR 模式 + I2C 兼容的字节时序与 I2C 设备通信；从协议看，控制器对 I2C 设备发出的就是一帧标准 I2C 传输：

START → 7bit 地址 + R/W → ACK → 数据 → ACK ... → STOP

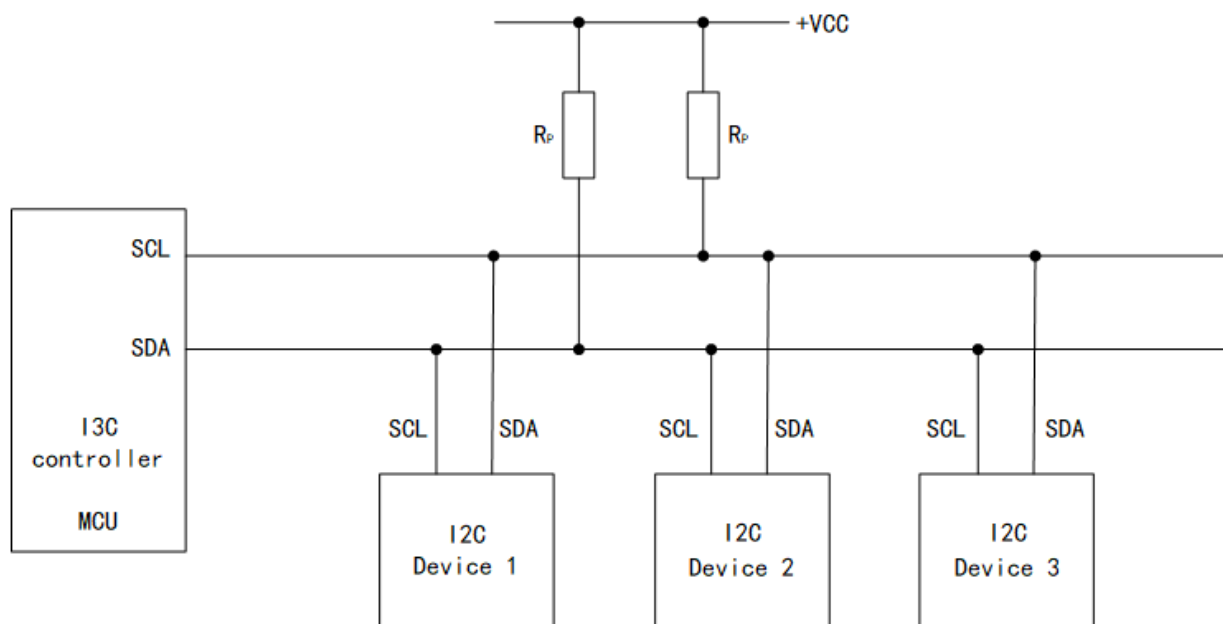
对于 I2C 设备而言，I3C 控制器与 I2C 控制器几乎无差别：设备接收流程的仍是 START / 7 位地址 + R/W / ACK / 数据，... / STOP，应答靠开漏 + 上拉完成；推挽/开漏切换、SDR 帧时序等差异发生在控制器内部，设备感知不到。原有驱动的读写流程无需修改

2.2 物理连接方式

I3C 允许多个 I2C 和 I3C 设备都挂载到总线上并且可以正常通信。

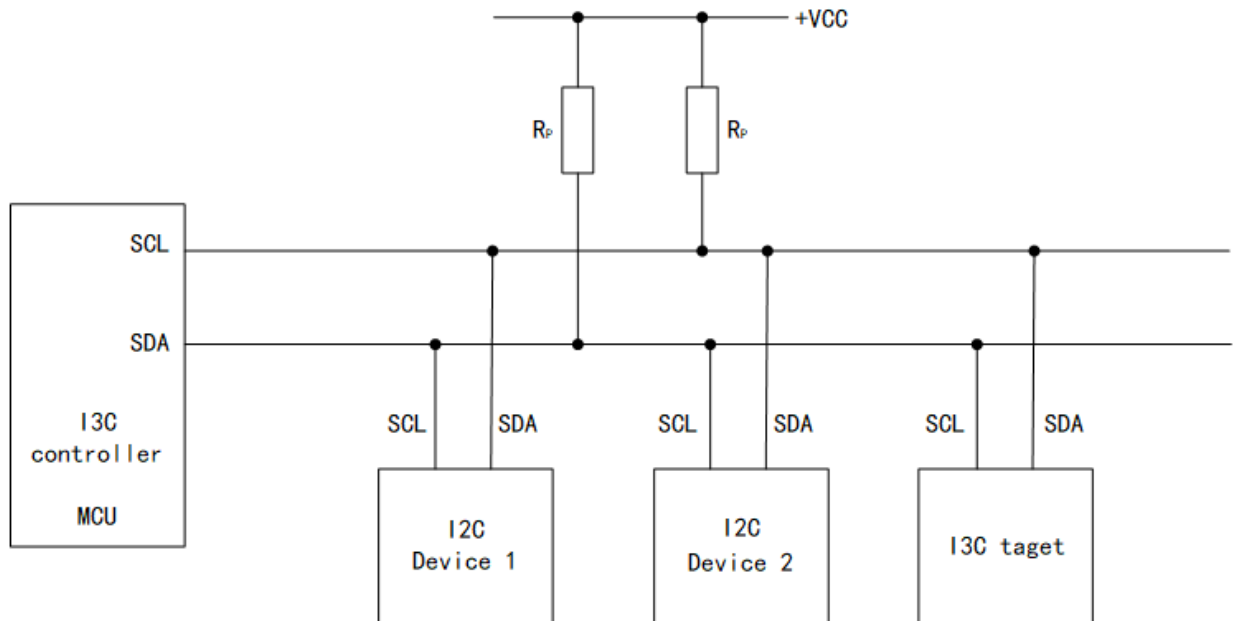
- 场景 A：总线上只有 I2C 设备

图 2-1 只有 I2C 设备



- 场景 B：I3C 与 I2C 设备混合

图 2-2 混合设备



2.3 地址管理与冲突避免

由于 I2C 设备与 I3C 设备之间可能存在地址冲突所以需要一定的办法防止冲突。以下是各设备地址的介绍

- I2C legacy 设备：固定 7-bit 静态地址，由硬件决定；
- I3C 设备：动态地址，控制器 DAA 阶段分配，范围 0x08 ~ 0x77；
- 广播地址 0x7E：I3C 专用，用于发送 CCC 命令（I2C 设备一般不识别、不响应，不受影响）。

混合总线上执行 DAA 时，控制器不得把某 I2C 设备的静态地址再分配给 I3C 从机。实现上，控制器维护一张“已占用地址表”，把 legacy 静态地址登记进去并在 DAA 时跳过。

2.4 控制器初始化与配置

初始化时，首先使能 I3C 外设时钟、AFIO 复用功能时钟以及 GPIOB 端口时钟，为后续配置提供时钟基础；然后配置 GPIO，将 PB10 和 PB11 引脚分别配置为 I3C_SCL 和 I3C_SDA，引脚模式设置为复用推挽输出（GPIO_Mode_AF_PP），输出速度设置为高速，使其能够承载 I3C 总线的通信速率；

接着配置 I3C 外设，具体分为三个步骤：第一步，配置 I3C 总线的时序参数，包括 SDA 保持时间、等待时间、SCL 在推挽模式和开漏模式下的高低电平持续时间、总线释放时间和总线空闲时间，这些参数共同决定了 I3C 总线的通信速率和时序特性；第二步，配置 I3C 控制器的行为参数，包括设置控制器的动态地址为 0x22、禁止热加入功能、禁止 ACK 停顿、禁止 CCC 命令停顿、禁止发送停顿和接收停顿等，这些配置决定了控制器作为 I3C 主设备的工作模式和响应策略；第三步，配置 FIFO 相关的阈值参数，包括接收 FIFO 阈值和发送 FIFO 阈值均设置为 1/4 满触发，并禁用控制 FIFO，这些配置决定了数据缓存和中断/DMA 触发的水准；

最后，将上述三个配置结构体分别通过 I3C_Ctrl_Init、I3C_Ctrl_Config 和 I3C_SetConfigFifo 函数写入硬件寄存器，完成所有底层配置后，调用 I3C_Cmd(ENABLE)使能 I3C 外设，使其正式进入工作状态，开始作为 I3C 控制器响应总线通信。

```
void I3C_Config(void)
{
```

```

I3C_Ctrl_BusTypeDef I3C_Ctrl_BusInit = {0};
I3C_CtrlConfTypeDef I3C_CtrlConfInit = {0};
I3C_FifoConfTypeDef I3C_FifoConfInit = {0};
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure = {0};

RCC_PB2PeriphClockCmd(RCC_PB2Periph_AFIO, ENABLE);
RCC_PB2PeriphClockCmd(RCC_PB2Periph_GPIOB, ENABLE);
RCC_HBPeriphClockCmd(RCC_HBPeriph_I3C, ENABLE);

/* PB10=SCL, PB11=SDA, 复用推挽输出 */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_High;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);

/* 总线时序。Duration 字段按控制器时钟换算，值由目标 SCL 频率与对应设备
 * AC 规格决定；推挽段与开漏段、I3C 帧与 legacy I2C 帧分别定高低电平。 */
I3C_Ctrl_BusInit.SDAHoldTime = I3C_SDAHoldTime_1_5; /* SDA 相对 SCL 的保持时间 */
I3C_Ctrl_BusInit.WaitTime = I3C_WaitTime_State_2; /* 帧内时钟等待状态数 */
I3C_Ctrl_BusInit.SCLPPLowDuration = 0x69; /* 推挽段 SCL 低电平 */
I3C_Ctrl_BusInit.SCLI3CHighDuration = 0x68; /* I3C 帧 SCL 高电平 */
I3C_Ctrl_BusInit.SCL0DLowDuration = 0x68; /* 开漏段 SCL 低电平 */
I3C_Ctrl_BusInit.SCLI2CHighDuration = 0x48; /* legacy I2C 帧 SCL 高电平 */
I3C_Ctrl_BusInit.BusFreeDuration = 0x67; /* 总线自由 (free) 时间 */
I3C_Ctrl_BusInit.BusIdleDuration = 0x6e; /* 总线空闲 (idle) 时间 */

/* 控制器行为 */
I3C_CtrlConfInit.DynamicAddr = 0x22; /* 控制器作为从设备被访问时的地址 */
I3C_CtrlConfInit.StallTime = 0x10; /* 从设备响应等待时延 */
I3C_CtrlConfInit.PullUp = ENABLE;
I3C_CtrlConfInit.HotJoinAllowed_EN = DISABLE;
I3C_CtrlConfInit.ACKStallState = DISABLE; /* 各阶段 stall (等待从设备响应) 关闭 */
I3C_CtrlConfInit.CCCStallState = DISABLE;
I3C_CtrlConfInit.TxStallState = DISABLE;
I3C_CtrlConfInit.RxStallState = DISABLE;

/* FIFO: 收发阈值 1/4, 控制 FIFO 关闭 */
I3C_FifoConfInit.RxFifoThreshold = I3C_RXFIFO_THRESHOLD_1_4;
I3C_FifoConfInit.TxFifoThreshold = I3C_TXFIFO_THRESHOLD_1_4;
I3C_FifoConfInit.ControlFifo = I3C_CONTROLFIFO_DISABLE;

I3C_Ctrl_Init(&I3C_Ctrl_BusInit); /* 下发总线时序 */
I3C_Ctrl_Config(&I3C_CtrlConfInit); /* 下发控制器行为 */
I3C_SetConfigFifo(&I3C_FifoConfInit); /* 下发 FIFO 配置 */
I3C_Cmd(ENABLE); /* 使能控制器 */
}

```

表 2-1 I3C 的配置项目

项目	字段	说明
时钟	RCC_HBPeriph_I3C	I3C 外设时钟，先使能
引脚	GPIOB.PB10/PB11, AF_PP	SCL/SDA 用复用推挽
SCL 低电平	SCLPPLowDuration / SCL0DLowDuration	推挽（SDR 数据段）与开漏（ACK/仲裁段）各一套
SCL 高电平	SCLI3CHighDuration / SCLI2CHighDuration	I3C 帧与 legacy I2C 帧分开，后者须配合 I2C 器件 AC 时序，不能超其最大 SCL
SDA 保持	SDAHoldTime	相对 SCL 的保持时间，快速率下需加大
动态地址	DynamicAddr=0x22	控制器作从设备被访问时的地址；纯 I2C 场景可忽略
FIFO	RX/TxFifoThreshold	收发 FIFO 动作水位，影响中断/轮询时机

2.5 收发流程

对 legacy I2C 设备的读写即是标准 I2C 帧。

发流程

```
START → [从机地址 | W=0] → ACK → [寄存器地址] → ACK → [数据...] → ACK → STOP
```

收流程

```
第 1 帧：START → [从机地址 | W=0] → ACK → [寄存器地址] → ACK → STOP
```

```
第 2 帧：START → [从机地址 | R=1] → ACK → [D0] ACK ... [Dn-1] → NACK → STOP
```

2.6 示例代码

本示例代码使用 I3C 对一个 I2C EEPROM 设备(AT24C02)进行读写操作

发送数据的代码

```
uint32_t i2c_Transmit(uint8_t addr, uint8_t* send_buf, uint8_t send_len)
{
    I3C_ClearFlag(I3C_FLAG_FCF);      /* 清帧完成标志 */
    I3C_ClearFlag(I3C_CEVR_CERRF);    /* 清错误标志 */

    /* addr 为 7-bit 从地址；LEGACY_I2C 按 I2C 帧时序发送；帧尾产生 STOP */
    I3C_ControllerHandleMessage(addr, send_len, I3C_Direction_WR,
                                I3C_CONTROLLER_MTYPE_LEGACY_I2C, I3C_GENERATE_STOP);

    for (size_t i = 0; i < send_len; i++)
    {
        while (I3C_GetFlagStatus(I3C_EVR_TXFNFF) == RESET) {} /* 等 TX FIFO 非满 */
        I3C_WriteByte(send_buf[i]);
    }

    while ((I3C_GetFlagStatus(I3C_EVR_FCF) == RESET) &&
           (I3C_GetFlagStatus(I3C_EVR_ERRF) == RESET)) {} /* 帧完成，或出错 */
}
```



```

    if (I3C_GetFlagStatus(I3C_EVR_ERRF) == SET)    /* 出错：清错误标志后返回 1 */
    {
        I3C_ClearFlag(I3C_CEVN_CERRF);
        return 1;
    }
    if (I3C_GetFlagStatus(I3C_EVR_FCF) == SET)    /* 完成：清帧完成标志 */
    {
        I3C_ClearFlag(I3C_FLAG_FCF);
    }
    return 0;
}

```

收数据的代码

```

uint32_t i2c_Receive(uint8_t addr, uint8_t* recv_buf, uint8_t recv_len)
{
    I3C_ClearFlag(I3C_FLAG_FCF);
    I3C_ClearFlag(I3C_CEVN_CERRF);

    I3C_ControllerHandleMessage(addr, recv_len, I3C_Direction_RD,
                                I3C_CONTROLLER_MTYPE_LEGACY_I2C, I3C_GENERATE_STOP);

    for (size_t i = 0; i < recv_len; i++)
    {
        while (I3C_GetFlagStatus(I3C_EVR_RXFNEF) == RESET) {} /* 等 RX FIFO 非空 */
        recv_buf[i] = I3C_ReadByte();
    }

    while ((I3C_GetFlagStatus(I3C_EVR_FCF) == RESET) &&
           (I3C_GetFlagStatus(I3C_EVR_ERRF) == RESET)) {}

    if (I3C_GetFlagStatus(I3C_EVR_ERRF) == SET)
    {
        I3C_ClearFlag(I3C_CEVN_CERRF);
        return 1;
    }
    if (I3C_GetFlagStatus(I3C_EVR_FCF) == SET)
    {
        I3C_ClearFlag(I3C_FLAG_FCF);
    }
    return 0;
}

```

发送数据然后收数据的代码

```

uint32_t i2c_TransmitReceive(uint8_t addr, uint8_t* send_buf, uint8_t send_len,
                             uint8_t* recv_buf, uint8_t recv_len)
{
    if (i2c_Transmit(addr, send_buf, send_len) != 0)
    {

```

```

        return 1;
    }

    return i2c_Receive(addr, recv_buf, recv_len);
}

```

对 AT24C02 的相关操作

```

#define AT24CXX_PAGE_SIZE 8          /* AT24C02 每页 8 字节 */

/* 单字节写：一帧内"寻址 + 数据" */
void AT24CXX_WriteOneByte(u16 WriteAddr, u8 DataToWrite)
{
    uint8_t wr_data[] = {(uint8_t)WriteAddr, DataToWrite};
    i2c_Transmit(0xA0 >> 1, wr_data, 2);    /* 0xA0>>1 = 0x50 是 7bit 从地址 */
}

/* 单字节读：先写目标地址，再读 1 字节（两帧） */
u8 AT24CXX_ReadOneByte(u16 ReadAddr)
{
    uint8_t wr_data[] = {(uint8_t)ReadAddr};
    uint8_t rd_data[1];

    i2c_TransmitReceive(0xA0 >> 1, wr_data, 1, rd_data, 1);
    return rd_data[0];
}

/* 页写：跨页前按页切片，每页写完等内部写周期 */
u8 AT24CXX_WriteBytes(u16 WriteAddr, u8* pBuffer, u16 NumToWrite)
{
    while (NumToWrite)
    {
        /* 本页剩余字节数；跨页时地址回卷会覆盖页首数据，须切到页边界 */
        u8 chunk = AT24CXX_PAGE_SIZE - (WriteAddr % AT24CXX_PAGE_SIZE);
        u8 wr_data[AT24CXX_PAGE_SIZE + 1];

        u8 i;

        if (chunk > NumToWrite)
        {
            chunk = (u8)NumToWrite;
        }

        wr_data[0] = (u8)WriteAddr;
        for (i = 0; i < chunk; i++)
        {
            wr_data[i + 1] = pBuffer[i];
        }
    }
}

```

```
    if (i2c_Transmit(0xA0 >> 1, wr_data, chunk + 1) != 0)
    {
        return 1;
    }

    Delay_Ms(5);          /* 等待该页内部写周期结束（约 5 ms） */
    WriteAddr += chunk;
    pBuffer   += chunk;
    NumToWrite -= chunk;
}

return 0;
}
```

主流程

```
...
I3C_Config();          /* 控制器初始化 */
I3C_ArbitrationHeaderCmd(ENABLE); /* 禁用仲裁头使能 */

AT24CXX_WriteBytes(100, (u8*)TEXT_Buffer, sizeof(TEXT_Buffer));
Delay_Ms(50);

AT24CXX_ReadBytes(100, data, sizeof(TEXT_Buffer));
printf("%s\r\n", data);
...

```

历史版本

日期	版本	变更内容
2026/8/26	V1.0	初版发行

声明

本手册仅供参考。作者在不另行通知的情况下，可随时进行修改。